

第2讲：门电路

1 引言

- 组合逻辑函数：输出状态取决于所有输入状态的“逻辑组合”，如与非、与或逻辑等
- 组合逻辑电路：实现组合逻辑函数的电路。是一类主要的数字逻辑电路。另一类是时序逻辑电路
- 不同：组合逻辑电路的输出只和当前状态有关，和过去状态无关。而时序电路和过去的状态有关。

典型的组合逻辑电路 >

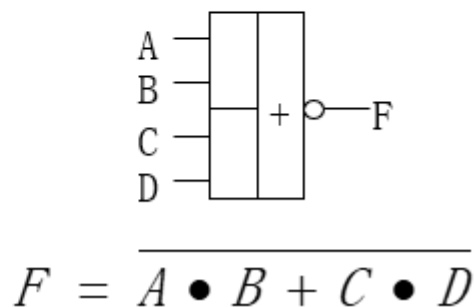
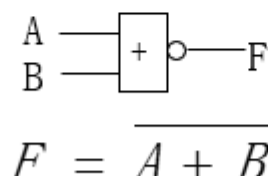
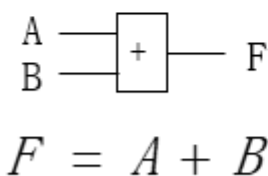
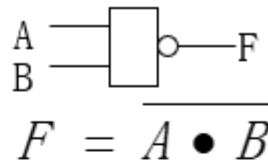
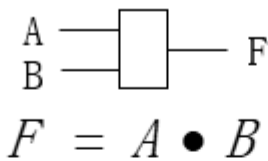
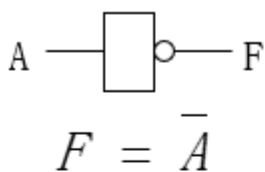
- 门电路
- 译码器(decoder)和编码器(encoder)
- 数据选择器 (Multiplexer)
- 加法器 (Adders)
- 算术逻辑单元 (ALU: Arithmetic Logic Units)

2 门电路

2.1 门电路的基本知识

2.1.1 概念：

- 门电路是构成数字逻辑电路的基本元件
- 一般包括：非门（反相器）、与门、与非门、或门、或非门。与或非门.....

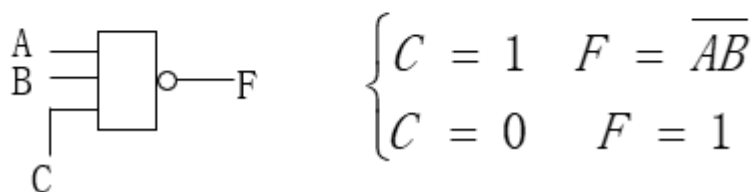
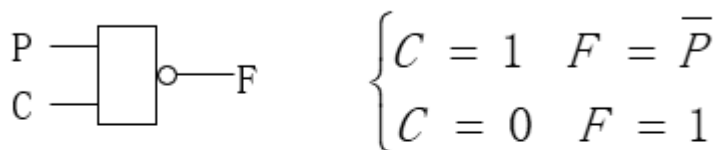


2.1.2 门电路的一些应用

1 应用

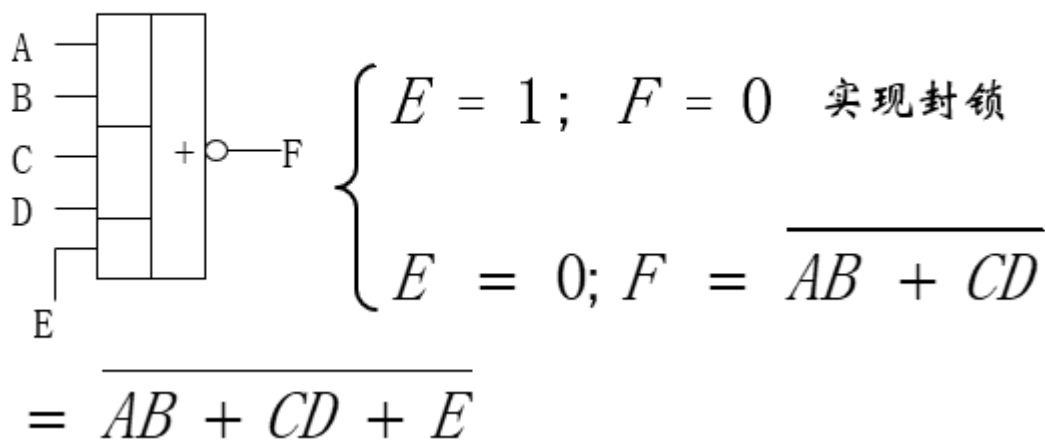
1. 用与非门实现封锁电路：

□ 用与非门实现封锁电路（由C控制）



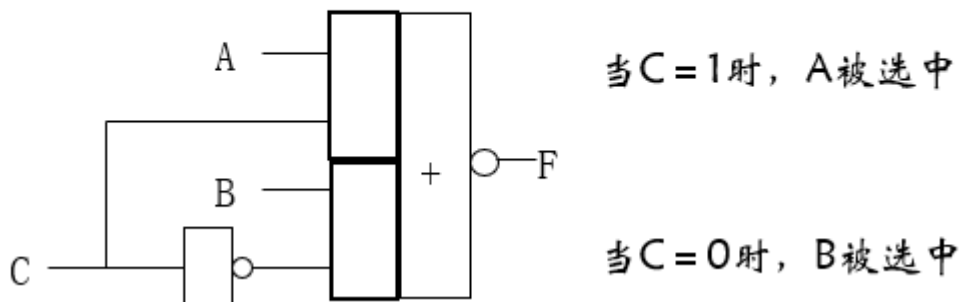
2. 用或非门实现封锁：注意看到，其封锁效果和与非门是刚好相反的

□ 用或非门实现封锁



3. 用或非门实现数据选择：

□ 用或非门实现数据选择



2. 等价问题：逻辑等价则电路图等价，反之亦然

- 先“与”后“非”和先“非”后“或”等价



$$F = \overline{PC}$$

$$F = \overline{P} + \overline{C} = \overline{PC}$$

- 先“或”后“非”和先“非”后“与”等价



$$F = \overline{P + C}$$

$$F = \overline{P} \cdot \overline{C} = \overline{P + C}$$

- 正逻辑与负逻辑：在逻辑电路中用电平的高低表示逻辑1、0。

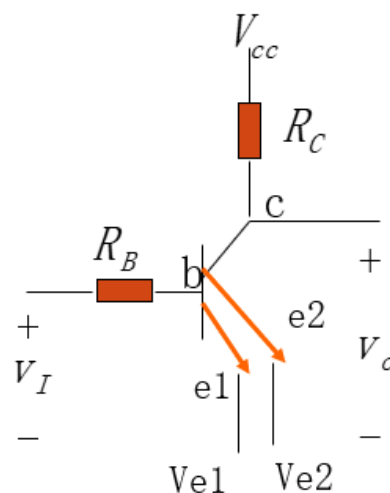
- 若H=1, L=0, 称正逻辑
- 若H=0, L=1, 称负逻辑

2.2 典型TTL与非门电路结构

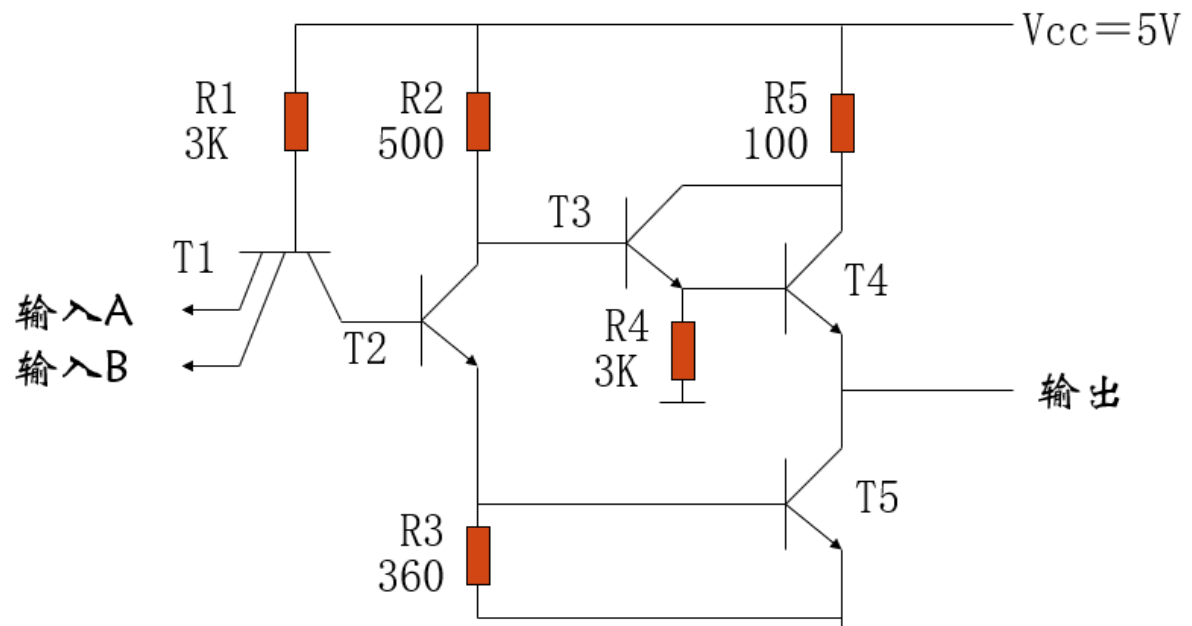
- 关于多发射极三极管：

图中是双发射极三极管，对于不同的发射极可以接不同的电压，数字电路中一般有两种电压，一种是“高”（3.6V~5V），另一种是“低”（0.3V以下）

图中是双发射极都可能为“高”或“低”，只要有一个为低（假设 $V_{e1}=0$ ），当 $V_i - V_{e1} > 0.7V$ ，则整个三极管处于导通状态。



2. 典型的五管TTL与非门电路图：



- 当输入有低时，T1深饱和，T2、T5截止，T3、T4导通，电流从T4向外流，输出为高。即：与非门输入至少有一个为低时，输出为高
- 当输入均为高时，T1倒置状态，T2、T5均导通且处于饱和状态，T3导通、T4截止，输出为低。

- **Note**

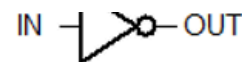
- T3-T4称“1”驱动级，T5称“0”驱动级，组成推-拉式输出结构，又称图腾柱结构（Totem）输出
- TTL与非门需要5个晶体管和5个电阻

2.3 TTL与非门电路的外部特性与级联

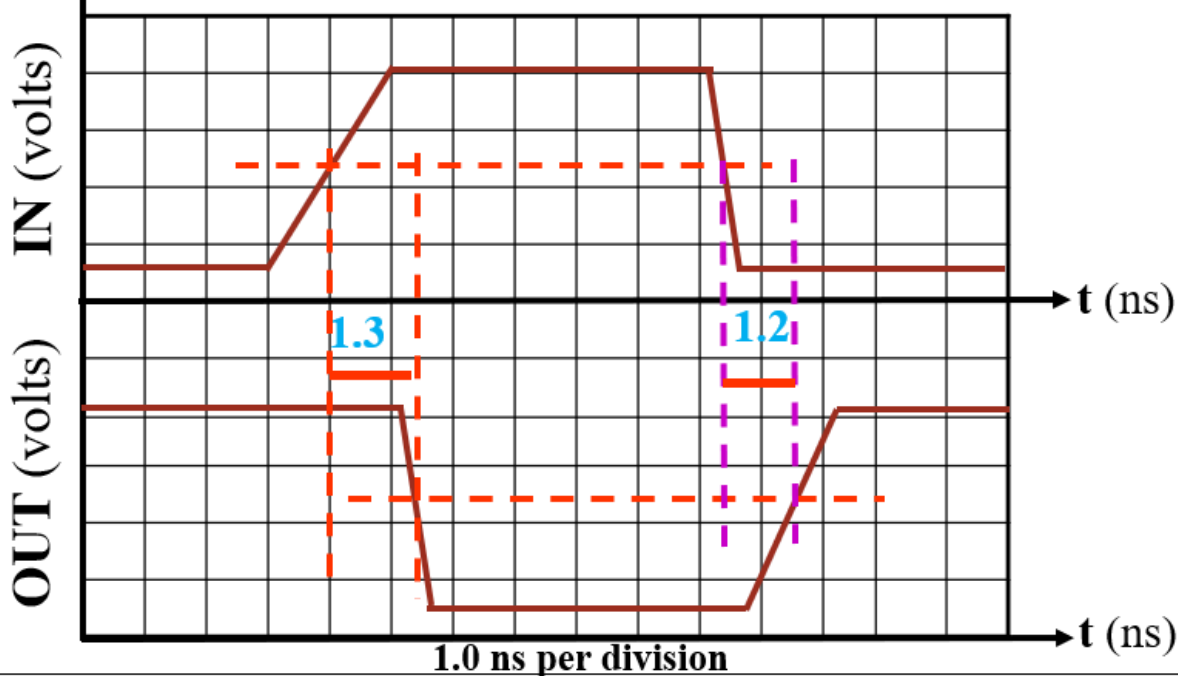
2.3.1 外部特性

1. 传输延迟：以非门为例

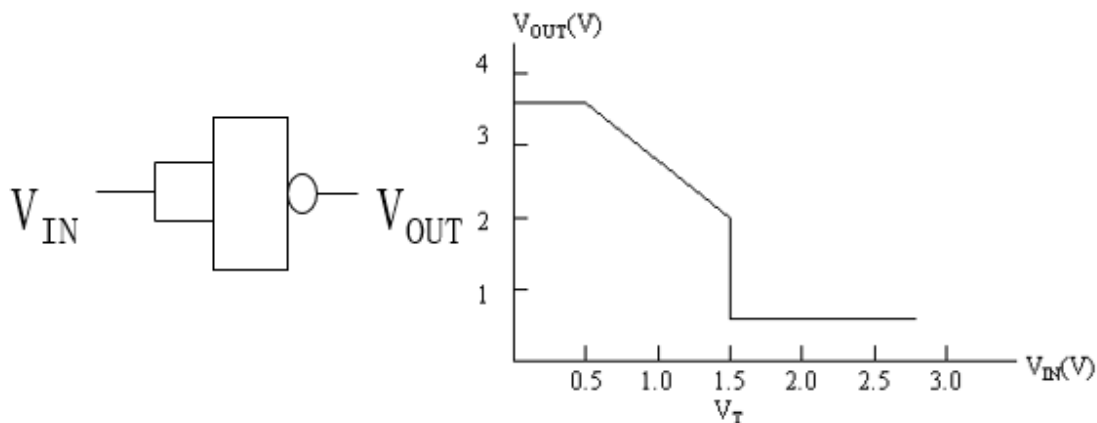
■ 传输延迟以高低的中间点为参考点



□ $t_{PHL} = 1.3\text{ns}$ $t_{PLH} = 1.2\text{ns}$ $t_{pd} = \text{avg}(t_{PHL}, t_{PLH}) = 1.25\text{ns}$



2. 转移特性：门电路中输出电压随输入电压的变化特性。VIN-VOUT关系曲线

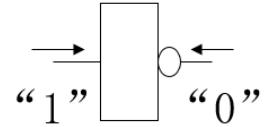
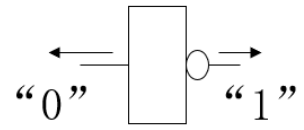


在曲线上， V_{OUT} 急剧下降时的 V_{IN} 称：阈值电压 V_T ，或称门檻电压

3. 直流参数：

- “0” 输入电流 $I_{IL} \leq 1.6 \text{ mA}$
- “1” 输出电流 $I_{OH} \leq 0.4 \text{ mA} = 400 \text{ uA}$
- “1” 输出电压 $V_{oh} \geq 3\text{V}$ (10个负载)

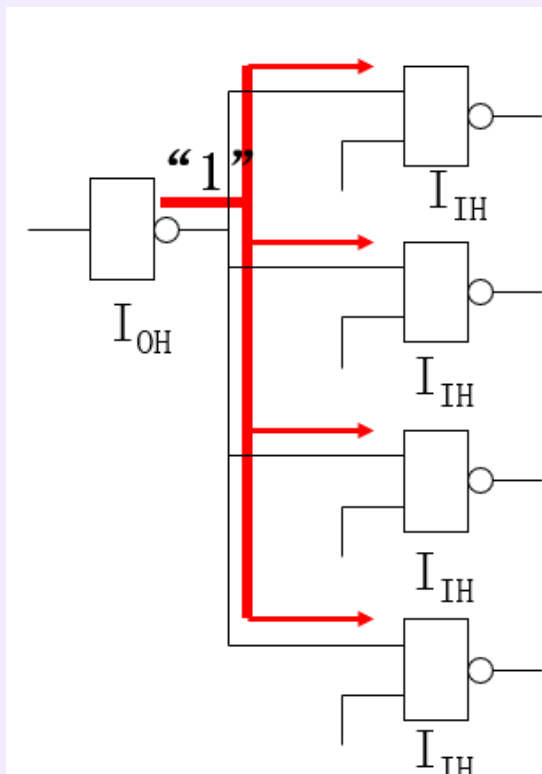
- “1” 输入电流 $I_{IH} \leq 40 \text{ uA}$
- “0” 输出电流 $I_{OL} \leq 16 \text{ mA}$
- “0” 输出电压 $V_{ol} \leq 0.35\text{V}$ (10个负载)



2.3.2 级联

三 两个例子

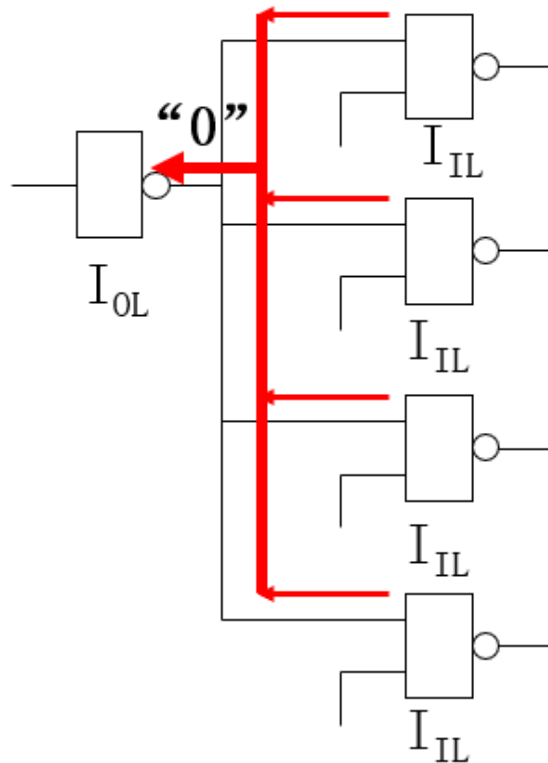
1. 高电平输出



$$I_{OH} = N * I_{IH}$$

$$\begin{aligned}
 N &= I_{OH} / I_{IH} \\
 &= 400 \text{ uA} / 40 \text{ uA} \\
 &= 10
 \end{aligned}$$

2. 低电平输出



$$I_{OL} = N * I_{IL}$$

$$\begin{aligned} N &= I_{OL} / I_{IL} \\ &= 16\text{mA} / 1.6\text{mA} \\ &= 10 \end{aligned}$$

Note

当负载数量超过理论值时，门电路进入非正常工作状态。负载大于与非门承受能力时，低电平变高，高电平变低

2. 噪音容限：

2.4 集电极开路与非门(OC门)

1. 线与问题：顾名思义，就是直接用线实现“与”。即把多个逻辑电路的输出直接连在一起。

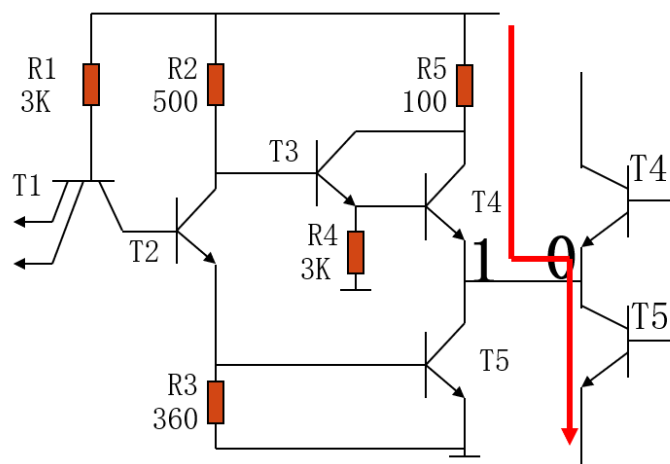
问题

普通的TTL与非门是不能直接线与的。

➤ 为什么普通与非门输出不能直接“线与”连在一起？

左面与非门的输出为“1”，T3和T4导通，右面与非门的输出为“0”，T2和T5导通

如果“线与”在一起，由于在VCC和“地”之间形成了一个通路，流过这个通路的电流约为 $5V/100=50mA$ 。



原因在于：

当一门电路的输出为“H”，另一为“L”时，有大电流从“H”端流向“L”端，电流太大，会烧坏与非门

为了解决线与问题，可以使用OC门——

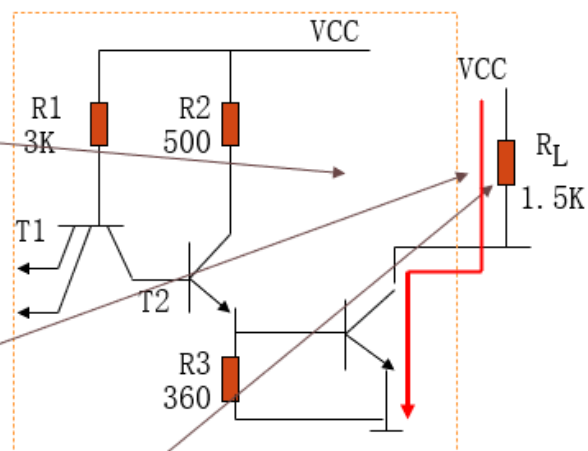
2. OC门：

■ 集电极开路输出门电路

把T3、T4网络去掉，这种输出结构称为OC输出结构。这种门电路称为OC门。

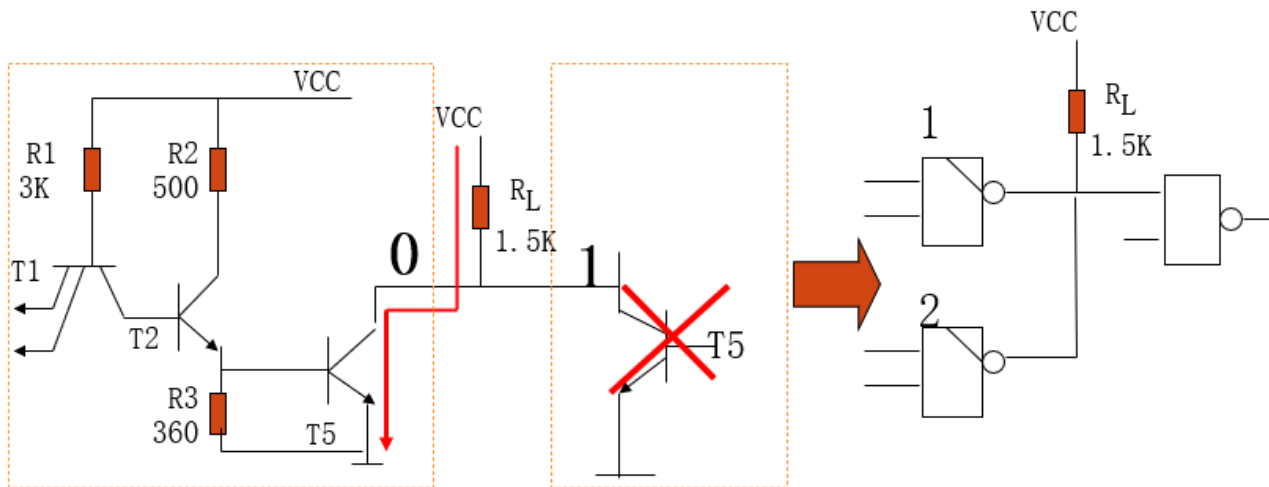
线与时，输出回路间的电流通路不复存在。电流都是由VCC和 R_L 联合提供。

一般 R_L 称为上拉电阻，阻值为1.5K。所以当线与时输出为低电平时，T5上的最大电流为 $5V/1.5K = 3.3mA$ 。不会损坏器件。



* 由于去除了T3，T4网络，线与时就不会在输出处产生电流通路。也就是下图所示：右

边方框中的OC门输出为1，但没有高电平直接与左边的T5相连，不会烧坏了。



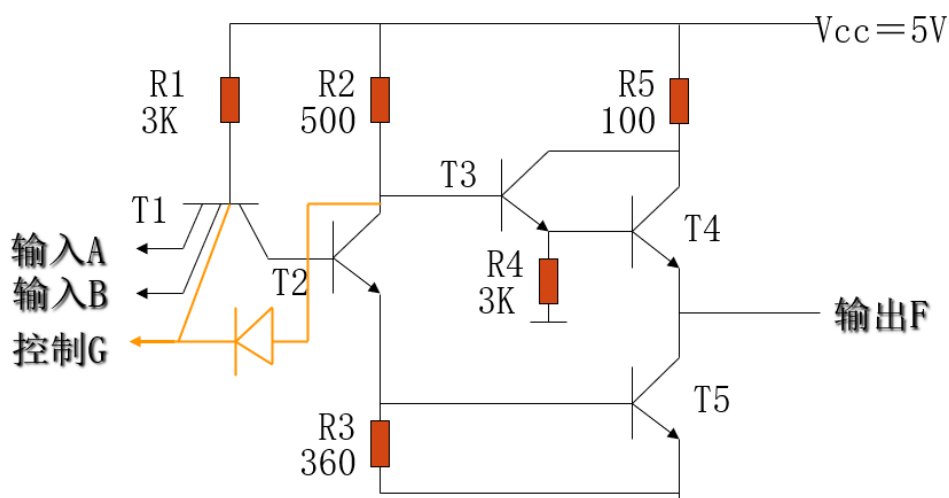
3. OC门的问题：

- OC门输出不是Totem结构，电路的上升延迟很大
- T5退饱和很慢
- 对输出负载的充电电流只能通过外接的 R_L 来提供。因此，输出波形的上升沿时间很大。
- 采用OC门只适合速度较慢的电路，对于速度要求较快（例如CPU的数据总线），就不能使用OC门

2.5 三态门

1. 优点：三态门电路既保留了Totem输出结构，又具有OC门输出可以“线与”的特点

2. 基本原理：



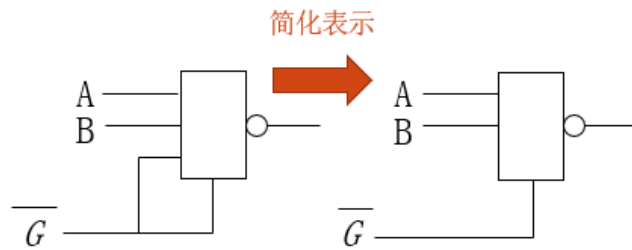
➤ 当控制 $G=1$ 时，电路是一个图腾结构的与非门

➤ 当 $G=0$ ， $T3$ 、 $T4$ 、 $T5$ 均截止，与非门输出 $F=Z$ （高阻态）

3. 两种基本的三态门：

• 两种基本的三态与非门

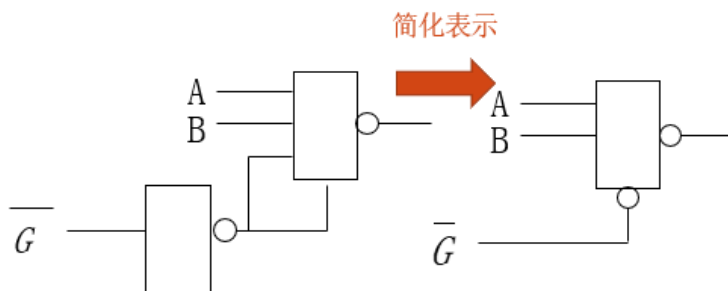
第一种



功能表

$\overline{G}$	$A \cdot B$	F
0	X	Z
1	1	0
1	0	1

第二种



功能表

$\overline{G}$	$A \cdot B$	F
1	X	Z
0	1	0
0	0	1

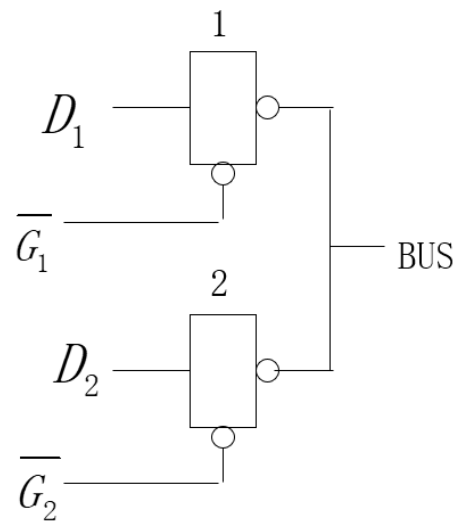
- 也就是说，对于第一种。当 $G=0$ 时，输出高阻态（T3、T4、T5均截止）； $G=1$ 时，为普通与非门
- 对于第二种，当 $G=1$ 时，输出高阻态（T3、T4、T5均截止）； $G=0$ 时，为普通与非门

4. 三态总线的状态转换：

若原来是D1向BUS传送，现在要改为D2向BUS传送，如何实现这种转换？

应使门1由正常态转为高阻态，快于门2由高阻态转为正常态。

即有一短暂过程门1、2均处于高阻态。否则，门1、2有一短暂过程均处于正常态，于是门1、2输出间有很大的浪涌电流，从而影响BUS正常工作。



- 电路1、2只能有一个处于正常态
- 若要求D1向BUS传送，则应有： $\overline{G}_1 = 0, \overline{G}_2 = 1$ ；D2则正好相反。

5. 三态门的应用：总线驱动

Example

3.2 门电路 (74)

注意：数据的流向与电流的方向没有直接关系。

